في العام 2007 عقدت دورة ثالثة إضافية دورة بتاريخ 12 /2007/7 والدورة الأخرى بتاريخ 2007/9/8 ستكون إجابة دورة شهر يوليو في الأعلى ودورة شهر سبتمبر في الأسفل

العام الدراسي 2007

الدورة الثالثة

السؤال الأول

1- إذا علمت مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته $m = 2Kg$ فإنك تستطيع حساب

أ) سرعته الابتدائية ب) سرعته النهائية ج) التغير في سرعته د) تسارعه

الجواب (ج)

نعلم كتلة الجسم ونعلم الدفع ولذلك يمكن حساب التغير في السرعة من العلاقة

$$I = \Delta P = m\Delta V$$

2- **[تم حذفه من المنهاج عام 2018]**

3- إذا علمت أن الشحنات الموجبة التي عبرت مقطع موصل تساوي $3\mu C$ والشحنات السالبة $2\mu C$ خلال فترة زمنية قدرها 20 ثانية فإن شدة التيار المار في السلك الموصل تساوي

أ) $0.01\mu A$ ب) $0.25\mu A$ ج) $100\mu A$ د) $0.05\mu A$

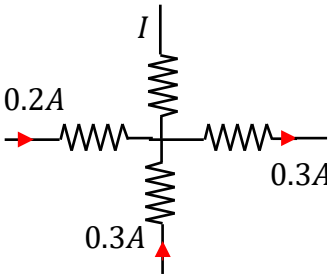
الجواب (ب)

من العلاقة

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\sum Q}{\Delta t} = \frac{3 \times 10^{-6} + 2 \times 10^{-6}}{20} = \frac{5 \times 10^{-6}}{20} = 0.25 \times 10^{-6} = 0.25\mu A$$

ملاحظة: الشحنة الكلية تساوي المجموع الجبري للشحنات الموجبة والسالبة دون تعويض الإشارة

4- شدة التيار الكهربائي I في الشكل المجاور تساوي



أ) $0.2A$ ب) $0.6A$ ج) $1.2A$
د) صفر

الجواب (أ)

بتطبيق قانون كيرتشوف الأول على نقطة التفرع

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$
$$0.2 + 0.3 = I + 0.3 \Longrightarrow I = 0.2A$$

5- ملفان حلزونيان من النحاس يتكون كل ملف منهما من 2000 لفة طول الملف الأول $2m$ وطول الملف الثاني $1m$ النسبة بين شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف الأول B_1 إلى المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف الثاني B_2 عندما يسرى فيهما تياران متساويان $\left(\frac{B_1}{B_2}\right)$ تساوي

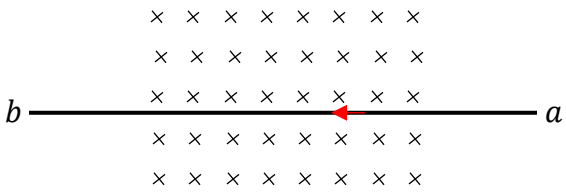
أ) $\left(\frac{1}{4}\right)$ ب) $\left(\frac{1}{2}\right)$ ج) (1) (4)

الجواب (د) المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف الحلزوني تعطى من العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 I N}{L_1}}{\frac{\mu_0 I N}{L_2}} = \frac{L_2}{L_1} = \frac{1}{2} = 0.5$$

6- اتجاه حركة السلك ab الواقع في مجال مغناطيسي منتظم ليتولد فيه تيار حثي من $a \rightarrow b$ كما هو مبين في الشكل هو



أ) للأعلى $(+y)$ ب) للأسفل $(-y)$

ج) لليسار $(-x)$ د) لليمين $(+x)$

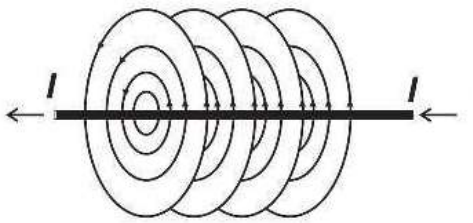
الجواب (أ)

7- يمكن تمثيل المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يسرى فيه تيار على شكل

أ) خطوط مستقيم موازية لمحور السلك ب) خطوط مستقيمة عمودية على محور السلك

ج) دوائر مستواها عمودي على محور السلك د) دوائر مستواها موازي لمحور السلك

الجواب (ج)



8- مقدار كمية التحرك الخطية لإلكترون ذرة الهيدروجين في المدار الأول هو

أ) $\frac{h}{2\pi}$ ب) $\frac{h}{\pi}$ ج) $\frac{h}{2\pi r_1}$ د) $\frac{h}{2r_1}$

الجواب (ج) حسب فرضية بور الرابعة $P = \frac{nh}{2\pi r_n}$

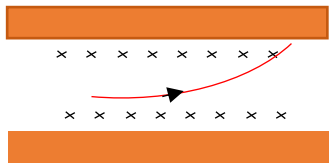
9- النظائر لنفس العنصر تمتاز بـ:

أ) أنه لا يمكن فصلها بعضها عن بعض
ب) لها نفس الكتلة
ج) توجد منفصلة بعضها عن بعض في الطبيعة
د) لها نفس الخصائص الكيميائية

الجواب (د)

10- حزمة من الشحنات الموجبة دخلت منتقي السرعات المبين في الشكل فانحرفت إلى اعلى لأن

أ) سرعتها أكبر من $\frac{E}{B}$
ب) سرعتها أقل من $\frac{E}{B}$
ج) سرعتها تساوي $\frac{E}{B}$ بانحرافها
د) لا علاقة لسرعتها



الجواب (أ) لأنها انحرفت باتجاه القوة المغناطيسية وهذا يعني أن القوة المغناطيسية أكبر من القوة الكهربائية.

إجابة دورة الثالثة التي عقدت بتاريخ 2007/9/8

1- وصلت أربع مقاومات متساوية على التوازي قيمة الواحدة منها 1Ω فكانت مقاومتهما المكافئة =

أ) 1Ω ب) 0.25Ω ج) 4Ω د) 0.75Ω

الجواب (ب)

عند توصيل المقاومات المتماثلة على التوازي تكون مقاومتهم المكافئة

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

حيث n: عدد المقاومات

2- سيارة كتلتها $1200Kg$ ازدادت سرعتها من $10m/s$ إلى $25m/s$ خلال فترة زمنية قدرها نصف دقيقة فإن متوسط القوة التي أثرت فيها خلال هذه الفترة تساوي

أ) $3600N$ ب) $600N$ ج) $1000N$ د) $400N$

الجواب (ب)

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{1200(25-10)}{30} = 600N$$

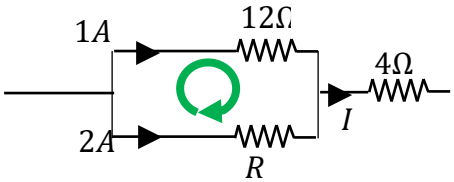
3- إذا كانت الطاقة الناتجة عن تيار كهربائي شدته $2A$ خلال 4 ثواني تساوي $40J$ فإن فرق الجهد الذي يدفع التيار:

أ) $0.2V$ ب) $2V$ ج) $5V$ د) $8V$

الجواب (ج)

$$E = P \times t = IV \times t \Longrightarrow V = \frac{E}{It} = \frac{40}{2 \times 4} = 5V$$

4- في الشكل المجاور قيمة المقاومة R والتيار I في المقاومة 4Ω



أ) $(6\Omega\,,3A)$ ب) $(12\Omega\,,1A)$

ج) $(18\Omega\,,3A)$ د) $(18\Omega\,,2.5A)$

الجواب (أ)

من قانون كيرتشوف الأول نحسب قيمة I حيث

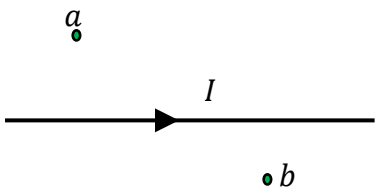
$$I = I_1 + I_2 = 1 + 3 = 3A$$

من قانون كيرتشوف الثاني للحلقة المغلقة

$$\sum \Delta V = 0 = (2R - 12 \times 1) = 0$$

$$2R = 12 \Longrightarrow R = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

5- في الشكل المجاور والذي يبين سلكاً مستقيماً يسرى فيه تياراً نحو الشرق فإن اتجاه المجال عند النقطتين (a, b) هو:

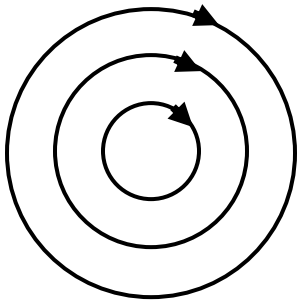


أ) إلى خارج الصفحة، إلى داخل ب) إلى الداخل، إلى الأعلى

ج) إلى الخارج، إلى الأسفل د) إلى اليمين، إلى اليسار

الجواب (أ) وذلك بحسب قاعدة اليد اليمنى

6- يمكن الحصول على المجال المغناطيسي المنطبق على مستوى الورقة والمبين في الشكل عن طريق إمرار تيار كهربائي في سلك مستقيم موضوع:



أ) في مستوى الورقة ويمر فيه تيار باتجاه الشمال

ب) عمودي على مستوى الورقة ويمر فيه تيار داخلاً الي الورقة

ج) في مستوى الورقة ويمر فيه تيار باتجاه الغرب

د) عمودي على مستوى الورقة ويمر فيه تياراً خارجاً من الورقة

الجواب (ب)

حيث يكون المجال المغناطيسي للسلك عبارة عن دوائر متحدة المركز يقعها مركزها على محور السلك

7- إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي تساوي $8eV$ فولت فتطلق منه إلكترونات طاقتها الحركية العظمى $5eV$، إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن الطاقة الحركية للإلكترونات بوحدة eV

أ) 11 ب)3 ج) 6 د) 5

الجواب (د) حيث طاقة الإلكترونات المنطلقة لا تعتمد على شدة الضوء الساقط، بل تعتمد على تردده

8- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

9- بالنسبة للأجسام الساخنة يكون:

أ) طول الموجة التي يحدث عندها أكبر انبعاث يتناسب طردياً مع درجة حرارة الجسم

ب) طول الموجة التي يحدث عندها أكبر انبعاث يتناسب عكسياً مع درجة حرارة الجسم

ج) طول الموجة التي يحدث عندها أكبر انبعاث لا يعتمد على درجة حرارة الجسم

د) لا يوجد طول موجي محدد لأكبر انبعاث من الجسم الساخن

الجواب (ب)

10- الديتيريوم $^{2}_{1}H$ والذي يمثل أحد نظائر الهيدروجين:

أ) تحتوي نواته على بروتون واحد ونيوترون واحد

ب) تحتوي نواته على بروتون واحد ونيوترونين

ج) تحتوي نواته على بروتون فقط

د) تحتوي نواته على بروتونين ونيوترون واحد

الجواب (أ)